

单电源信号转换电路设计与实践

The design and practice of signal concerting circuits for single power supply

黄桂梅 刘永立 陈孝伟

(保定电力职业技术学院 河北保定 071051)

[摘要] 针对自动化工控仪表间联络信号的相互转换,进行了电路设计、分析与比较,并通过实践探索提出了单电源电路的简化方案及实用的单元转换电路。

[关键词] I/V转换; V/I转换; 单电源; 加减运算; 电路简化

[中图分类号] TP 335

[文献标识码] B

引言

目前,在工业自动化仪表传输信号中,统一采用的外部联络信号是国际标准电流 $4\sim 20\text{ mA}$ 。采用电流制信号的主要目的是有利于信号的远距离传输。最小值不为“0”而是 4 mA ,可有效的区分线路断开时自然形成 0 mA 的故障状态。但起始信号不为0也会给电路信号转换带来不便^[1]。众所周知自动化仪表内部的数字逻辑集成电路及单片机等芯片都采用 $0\sim 5\text{ V}$ 信号进行数据处理。那么,如何实现 $4\sim 20\text{ mA}$ 信号与 $0\sim 5\text{ V}$ 信号之间的转换,或者将反映工业生产中高温信号的热电偶、热电阻元件产生的弱电信号转换成仪表所需的 $0\sim 5\text{ V}$ 信号($\text{mV}/\Omega \rightarrow \text{V}$ 转换),则是工业控制仪表在实际应用中的一个重要课题。^[2]

1 转换电路设计思路与实践

1.1 输入电流—电压转换($4\sim 20\text{ mA} \rightarrow 0\sim 5\text{ V}$)

转换目标:如图1(a)所示由外端子引自其它仪表送来的 $4\sim 20\text{ mA}$ 信号经转换电路变成 $0\sim 5\text{ V}$ 信号再进入单片机进行数据处理。

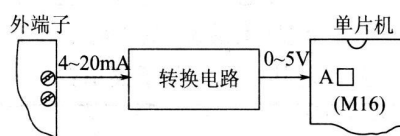
转换思路:如图1(b)所示 $4\sim 20\text{ mA}$ 电流信号先通过 250Ω 电阻转成 $1\sim 5\text{ V}$,再用运算放大器构成的减法器减去 1 V 变成 $0\sim 4\text{ V}$,再通过运算放大器放大 1.25 倍变成 $0\sim 5\text{ V}$ 。

转换方法:

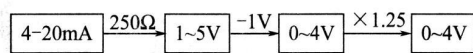
第一步:先将 $4\sim 20\text{ mA}$ 通过 250Ω 电阻转成 $1\sim 5\text{ V}$ 电压信号。如图1(c)中虚线部分;

第二步:进行“ -1 ”运算,因为加减运算只有通过反相运算模式才能实现,图1(c)所示的 $C1$ 先构

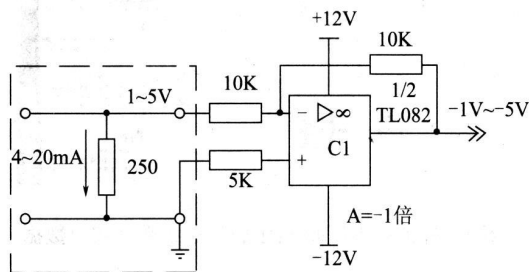
成反相器(-1 倍)使 $1\text{ V}\sim 5\text{ V}$ 变成 $-1\text{ V}\sim -5\text{ V}$,做好准备。



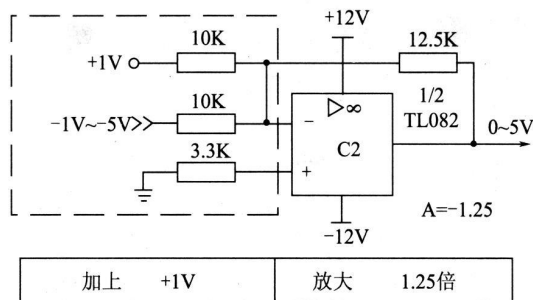
a) 仪表信号的I/V转换目标



b) 仪表I/V转换运算过程方块图



c) 仪表I/V转换电路前段的数据变换



d) 仪表I/V转换电路后段的数据运算

图1 电流—电压信号转换示意图

第三步:通过运算放大器 $C2$ 构成加法器用固定 $+1\text{ V}$ 信号相加使 $-1\text{ V}\sim -5\text{ V}$ 变成

0 V ~ -4 V。如图 1(d)中虚线部分。

第四步:把该反相运算放大器的放大倍数调成 -1.25 倍,最后转换成 0~5 V 送单片机(M16)A 口转成数字信号。(注:上述方法也可以先用反相加法器运算得到 0 至 -5 V 后再用反相器将负信号正过来变为 0~5 V)

1.2 输入电压 电流转换 (0~5 V → 4~20 mA)

转换目标:如图 2(a)将单片机内部处理的数据通过脉宽调制口(D/A 口)输出 0~5 V 电压信号,经转换电路变成 4~20 mA 信号通过外端子输出。

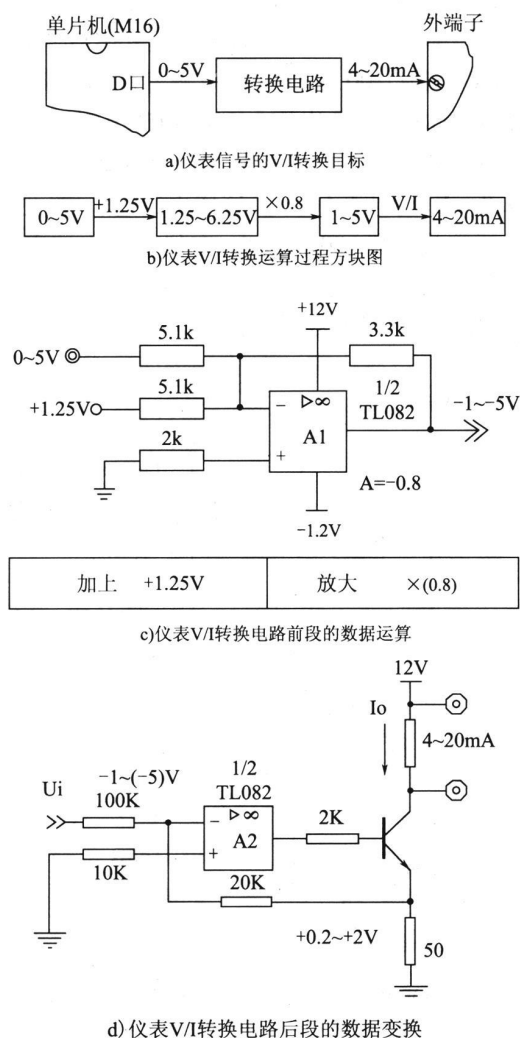


图 2 电压——电流信号转换示意图

转换思路:如图 2(b), 0~5 V 通过运算放大器构成加法器加上一个固定信号 1.25 V 变成 1.25~6.25 V,再用运算放大器放大 0.8 倍变成 1~5 V,再经过 V/I 转换电路输出对应的 4~20 mA 信号。

转换方法:

第一步:见图 2(c)前半部分,先通过反相运算放大器 A1 对 0~5 V 电压信号和固定信号 +1.25 V 相加得到 +1.25~+6.25 V 信号。

第二步:见图 2(c)后半部分, +1.25 V~+6.25 V 该信号经反相放大器 A1 反相放大 -0.8 倍后输出 -1~-5 V。

第三步:如图 2(d)所示, -1~-5 V 再通过反相运算放大器 A2 反相放大 -0.2 倍。变成 +0.2~+1 V 送到三极管发射极,最后由三极管集电极输出 4~20 mA 恒流信号。即电路中:

$$I = U_i \times (20\text{k}/100\text{k})/50$$

$$\because U_i = (1-5)\text{V}$$

$$\therefore I = (1-5) \times 1/5/50 \\ = (4-20)\text{mA}$$

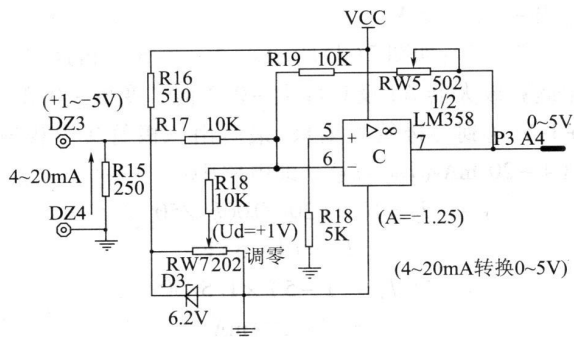
2 转换电路简化设计

上述电路中由于涉及到了信号的加减运算,其中 4~20 mA 转换 0~5 V 时需要减法运算,减去初值不为零的信号值。同理, 0~5 V 转换 4~20 mA 时则需要加法运算,加上一个初值。在运放电路中只有接成反相模式才能实现上述加减运算。所以供电电源需提供负电源,且需要两个集成运放的配合:一个做反相加法运算;且输出的代数和为负信号。另一个做反相器将运算得到的负信号再正过来。因此电路较复杂,成本也相应提高。经过分析与实践,使用单电源,或者用一个集成运放也能实现上述功能,只不过问题关键在于解决使用单电源和单运放时如何实现加减运算功能,再就是要注意实践中集成运放芯片选择上应选适合单电源使用条件的芯片如: LM358、MC33172 等,而图 2 中使用的芯片 TL082 则不再适用。^[3]

2.1 输入电流 电压转换 (4~20 mA → 0~5 V) 电路简化

简化思路:因为不使用双电源故运放无论接成同相放大模式还是接成反相放大模式最终是要使运放输出为正信号。当接成同相运放模式时则不具备加减法功能,但可以用比较器方式实现简单的减运算,但对运放共模抑制比有较高的要求^[4]。且输出对输入电路的牵制较大,使其线性度受到一定影响。采取反相放大模式较简单,且可实现减运算,但要求可以给出负信号的场合。实际单电源电路如图 3 所示。4~20 mA 信号经过 250Ω 电阻转成 -1~-5 V 信号,加到反相运算放大器 C 的反相输入“—”端。该信号

再和稳压管 D3(6.2 V)经 RW7电位器调成的 +1 V 固定电压信号在运放 C 的反相输入“—”端进行相加。在反相输入端“虚地”得电流综合信号,经反相放大器 C 放大 -1.25 倍后输出 0~+5 V 信号供仪表内逻辑电路或单片机使用。^[5]

图 3 用单电源、单运放实现的 I/V 转换电路

2.2 输入电压 电流转换 ($0 \sim 5 \text{ V} \rightarrow 4 \sim 20 \text{ mA}$) 电路简化

简化思路:我们知道 $0 \sim 5 \text{ V} \rightarrow 4 \sim 20 \text{ mA}$ 信号关键需要加上一个固定信号,而运算放大器的同相放大模式或比较器模式都无法实现加运算。因此,可以先将 $0 \sim 5 \text{ V}$ 信号通过运算放大器的同相模式转换成 $0 \sim 16 \text{ mA}$ 的电流信号。然后再用晶体管构成固定恒流源 4 mA 进行叠加,最后形成 $4 \sim 20 \text{ mA}$ 输出。电路如图 4 所示:

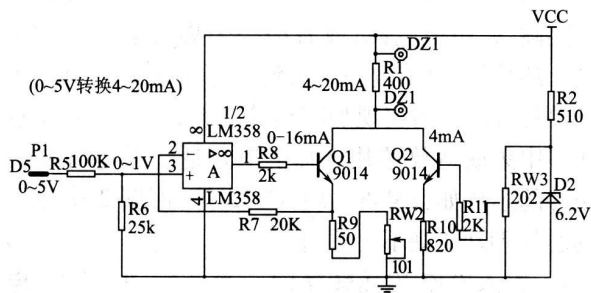


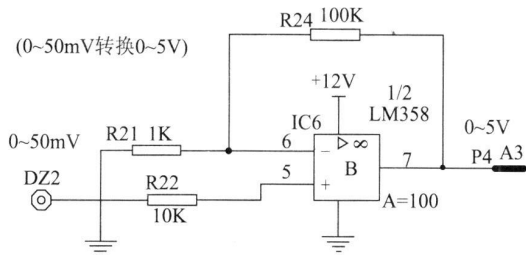
图 4 用单电源、单运放实现的 V/I 转换电路

0~5V信号经 100K/25 K分压得到 0~1 V信号,经运放 A构成的同相电压跟随器使得三极管 Q1发射极也得到 0~1 V信号。该信号再经过电阻 R9及电位器 RW2的转换在其集电极形成 0~16 mA电流信号。该信号和三极管 Q2、稳压管 D2、电位器 RW3等辅助电路构成的固定 4 mA恒流电流信号进行叠加,从而实现了 4~20 mA的输出。

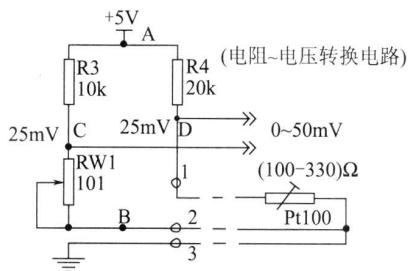
2.3 工业常用的热电偶与铂热电阻的转换

K型热电偶与 Pt100型热电阻是工业仪表中常

用的温度检测元件,其中 K 型热电偶线性度较好,约 $4.1\text{ mV}/100^{\circ}\text{C}$,当温度达到 1250°C 时可产生 50 mV 左右的输出信号。所以可用同相运算放大器放大 100 倍即可转换成 $0\sim 5\text{ V}$ 电压信号,然后,再由仪表内的单片机进行数据处理^[6]。如图 5(a)所示,铂热电阻 Pt100 是指零度的阻值为 100Ω ,该转换需用电桥实现,如图 5(b)所示。桥路由桥臂电阻 R_3 、 RW_1 、 R_4 及热电阻 Pt100 组成。零度时 Pt100 等于 100Ω ,则 D 点电位为 $5\text{ V} \times 100 / (20\text{ K} + 100) \approx 25\text{ mV}$ 。C 点电位为固定值,用来平衡热电阻零度时的 D 点电位^[7]。调节 RW_1 使电压也为 25 mV ,这样 C 点与 D 点电位平衡。即热电阻 100Ω 时放大器输出 0 V 。因 Pt100 热电阻常用测温范围 $0\sim 560^{\circ}\text{C}$ 左右,其对应的增量值约为 $300 - 100 = 200\Omega$,所以 C、D 两点电压变化的差值为 $200 \times 5 / (20\text{ K} + 100) = 49.8\text{ mV}$,约等于 50 mV ,这样再通过上述(见图 5(a))运算放大器 100 倍放大,在仪表接收端也得到 $0\sim 5\text{ V}$ 信号,供仪表内单片机进行非线性数据处理,从而实现了温度数据的转换。



a) K型热电偶的mV/V电压放大电路



b) Pt100铂热电阻的 Ω/mV 桥路转换电路

图 5 热电偶与热电阻的转换电路

3 结束语

尽管工业控制仪表的信号转换方法很多,且也可用专用芯片来实现,但本文讨论的方法简单易行,在电路设计实践中具有电路制作简洁,成本低廉,

高炉炉顶电子称压力补偿技术的优化探讨

Blast furnace top electronic scale pressure compensation technology optimization

吴春顺 李振涛

(济南钢铁集团总公司第二炼铁厂 山东济南 250101)

[摘要] 针对济钢 1750m³高炉现用德国申克炉顶电子称压力补偿技术的原理,从系统设备构成、压力补偿技术思路、维护难度及备件成本等考虑,探讨了需进行压力补偿校正的高炉炉顶称系统改造方案,为国产化应用提供可行的技术改造实施思路。

[关键词] 重量布料法;压力补偿;炉顶压力;罐压;无钟炉顶料罐称

[中图分类号] TP 216+.1

[文献标识码] B

引言

济钢 1750m³高炉采用串罐式无钟炉顶工艺,高炉布料以重量布料法为主、时间布料法为辅。炉顶电子称应用的是带炉顶压力补偿的德国申克料罐称重仪器;料罐物料重量布料法是高炉布料的最主要布料手段,料罐称重的准确称量是实现理想的重量布料的前提条件,无钟炉顶料罐称是一台受炉顶压力、罐压、介质质量等因素实时动态影响的电子称设备,从国内无钟炉顶称的调试手段来看,虽从理论上经计算可提前做好压力补偿参数设置,但大部分在开炉应用中存在问题,大都是在高炉投产后再逐步摸索炉顶压力、罐压、介质质量对其产生的影响,利用压力补偿环节,对电子称进行函数校正,因而在开炉后需要一段时间的实际调试工作,此段时间内,无法准确保障称重的可靠准确性,给高炉的顺利开炉和逐步达产达效

造成了一定的负面影响。在开炉后的正常生产运行中,德国申克料罐称重仪也时常存在称值不稳、数值波动等故障,尤其是其繁琐的参数设置、大量的多余功能参数和调试步骤,对查找故障原因往往带来很多困难,致使此技术相对于普通检修维护职工掌握起来非常困难,又因主机及压力补偿元件费用昂贵,更造成职工心理畏惧,不敢操作;另备件费用也随使用周期延长不断增长。因而从降低维护费用、职工工作量及简化操作程序方面考虑,对炉顶压力补偿电子称进行试验改造具有很高的经济和现实意义。

1 技术思路分析

德国申克料罐称重仪的核心技术之一是:称重信号转换为交流(或矩形波)MV转换技术,其采用交流(或矩形波)电源对称重传感器供电,传感器输出交流(或矩形波)MV信号送入主机进行转换,转换后的

电路运行稳定的特点。基本上满足了电路技术指标的要求,可用于常规工业仪表信号的转换。同时,该转换电路逻辑清晰,单元电路功能明确,易调试,无论是工作原理还是动手试制都容易被接受。

参考文献

- [1]刘树棠.《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计》[M].西安:西安大学出版社(第3版).2004—8:95~98
- [2]孙余凯.《集成运算放大器实用电路识图》[M].北京:电子工业出版社.2008—9:76~87.

- [3]兰吉昌.《运算放大器集成电路手册》[M].北京:化学工业出版社.2006—8:103~106.
- [4]陈学江,孙秀霞,沈祝山.旋转变压器信号的A/D转换电路设计[J].《传感器技术》2002年01期:009.
- [5]朱若寒,孙易冰.基于DSP信号采集系统设计与实现[J].《微计算机信息》2008年08期:086.
- [6]张冬玲,王良红.基于DSP的微弱信号检测采集系统设计[J].2005年第21卷第06Z期:56.
- [7]魏立线.基于DSP的传感器信号采集处理系统设计[J].《微计算机信息》2008年11期:072.